全國高級中等學校 112 學年度商業類學生技藝競賽

【程式設計】職種 【術科】正式試題卷

選手證號碼：_____ 姓名：_____

Problem A

二數有權重的相加–(單列)

Problem Description

輸入:二個整數a 和b，有權重的相加，輸出: $4 * a + 6 * b$.

Input Format

輸入的一列有二個整數，二個數字$0 \leq a, b \leq 10^6$。只有一列。

Output Format

輸出一個整數，對於所輸入的二個整數，輸出一列，依公式有權重的相加。

Sample Input 1	Sample Output 1
1 1	10

Sample Input 2	Sample Output 2
10 100	640

Hint

Problem B

剪刀石頭布單行版

Problem Description

剪刀石頭布單行版

Input Format

玩家1出的拳：[Y]剪刀[O]石頭[X]布和玩家2出的拳：[Y]剪刀[O]石頭[X]布。
Sample Input "Y,O,X"爲英文字母。

Output Format

平手:0，玩家1贏了:1，玩家2贏了:2。輸出爲0,1,2。
Sample Output "0,1,2"爲數字。

Sample Input 1

```
Y Y
```

Sample Output 1

```
0
```

Sample Input 2

```
Y O
```

Sample Output 2

```
2
```

Sample Input 3

```
Y X
```

Sample Output 3

```
1
```

Sample Input 4

```
O Y
```

Sample Output 4

```
1
```

Sample Input 5

```
O O
```

Sample Output 5

```
0
```

Sample Input 6

```
O X
```

Sample Output 6

```
2
```

Sample Input 7

```
X Y
```

Sample Output 7

```
2
```

Sample Input 8

```
X X
```

Sample Output 8

```
0
```

Sample Input 9

```
X O
```

Sample Output 9

```
1
```

Hint

Problem C
閏年

Problem Description

國父孫中山於1911 年推翻滿清創立中華民國。請寫一程式將輸入的輸入民國年份(97)換成西元年份(2008)，輸入民國年份(110)換成西元年份(2021)，輸入民國年份(-11)換成西元年份(1900)。

再算西元年份是否爲閏年(True)或平年(False)。
西元年份除以4不可整除，爲平年。False
西元年份除以4可整除，且除以100不可整除，爲閏年。True
西元年份除以100可整除，且除以400不可整除，爲平年。False
西元年份除以400可整除，爲閏年。True

Input Format

輸入的一列有一個整數n，$-400 \leq n \leq 10^3$。只有一列。輸入民國年份(97)換成西元年份(2008)，輸入民國年份(110)換成西元年份(2021)，輸入民國年份(-11)換成西元年份(1900)。

Output Format

2008爲閏年，輸出True。
2021爲平年，輸出False。
1900爲平年，輸出False。

Sample Input 1	Sample Output 1
97	True

Sample Input 2	Sample Output 2
110	False

Sample Input 3	Sample Output 3
-11	False

Sample Input 4	Sample Output 4
-311	True

Hint

Problem D
ASCII碼

Problem Description

在電腦內部，所有的資訊都被視爲數字。例如，在ASCII碼中，大寫字母'A'被賦予數值65。同樣地，大寫字母'B'被賦予66，'C'被賦予67，等等。以此方式，'A'到'Z'依序被賦予65至90。在ASCII碼中，小寫字母'a'被賦予97。同樣地，小寫字母'b'被賦予98，'c'被賦予99，等等。以此方式，'a'到'z'依序被賦予97至122。

寫一個程式，以確定在ASCII碼內給定的數字是代表大寫(uppercase)還是小寫(lowercase)的字母。

Input Format

每組輸入只有一列，內含有一個整數N，$0 \leq N \leq 127$。

Output Format

對於給定的數字，
大寫(uppercase)字母'A'到'Z'，'A'到'Z'依序被賦予65至90，輸出1；
小寫(lowercase)字母'a'到'z'，'a'到'z'依序被賦予97至122，輸出2；
其他字元輸出0。

Sample Input 1	Sample Output 1
67	1

Sample Input 2	Sample Output 2
97	2

Sample Input 3	Sample Output 3
31	0

Hint

Problem E

2的冪

Problem Description

將給定的數字轉換爲小於或等於該數字的最大2的冪。例如，如果數字是2或3，將其轉換爲$2^1 = 2$。同樣，如果數字是4、5、6或7，將其轉換爲$2^2 = 4$；如果數字是8、9、10、11,...,15，將其轉換爲$2^3 = 8$。

Input Format

每組輸入只有一列，內含有一個整數N，$2 \leq N \leq 10^6$。

Output Format

對於給定的數字，輸出轉換爲小於或等於該數字的最大2的冪。

Sample Input 1	Sample Output 1
15	8

Sample Input 2	Sample Output 2
52	32

Sample Input 3	Sample Output 3
1024	1024

Hint

Problem F

質因數分解

Problem Description

自然數是數學中的一個基本概念。自然數的定義通常包含從1 開始的所有正整數（1, 2, 3, 4, 5, ...）。1 不是質數。根據質數的定義，一個質數必須是一個大於1 的自然數，且除了1 和它本身之外，不能被其他自然數整除。1 只有一個因數（它本身），所以它不符合質數的定義。因此，在數學中，1 被分類爲非質數、非合數的獨特數字。
在進行質因數分解時，通常不包括1。質因數分解是將一個數字分解爲它的質數因子的乘積。

質因數分解就是把一個數字，切分爲數個質數的乘積，例如12=2*2*3。
輸出質因數分解，用空格隔開質因數，先不處理次方、乘號，如12=2 2 3。

Input Format

每組輸入只有一列，包含一個整數N，$2 \leq N \leq 10^6$。

Output Format

針對輸入整數輸出一個質因數分解字串，用空格隔開質因數，由小到大。

Sample Input 1	Sample Output 1
20	2 2 5

Sample Input 2	Sample Output 2
17	17

Sample Input 3	Sample Output 3
999997	757 1321

Hint

如何如何判斷是否爲因數？
在程式中要判斷a 是否爲b 的因數可以透過除法取餘數是否爲零來判斷：
例如$n \bmod 2 = 0$ 即代表n是2的倍數翻成中文是「n 除以2，餘數爲0」、「n 被2 整除」、「2 整除n 」

Problem G

因數加總

Problem Description

數字20 的因數包括所有能夠整除20 的數字。這些因數是：
1, 2, 4, 5, 10, 20
這些數字可以成對地乘起來得到20，例如1×20、2×10、4×5 等等。
數字30 的因數是那些能夠整除30 的數字。這些因數包括：
1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30
這些數字成對相乘會得到30，例如1×30、2×15、3×10、5×6 等等。

請找出輸入數字的所有因數，並且把所有因數加總後並輸出
例如:
輸入數字爲20，因數爲1,2,4,5,10,20，相加爲42
輸入數字爲30，因數爲1,2,3,5,6,10,15,30，相加爲72
輸入數字爲999997，因數爲1,757,1321,999997，相加爲1002076

Input Format

每組輸入只有一列，包含一個整數N，$2 \leq N \leq 10^6$

Output Format

針對輸入整數，把所有因數加總後並輸出。

Sample Input 1	Sample Output 1
20	42

Sample Input 2	Sample Output 2
30	72

Sample Input 3	Sample Output 3
999997	1002076

Hint

Problem H

數字運算(減1或除以10)

Problem Description

數字運算(減1或除以10)

如果數字的最後1位不是零，就將數字減1；如果數字的最後1位是零，就將數字除以10（即去掉最後一位）。
給定一個整數n。對這個數字進行k次數字運算。你的任務是在進行k次減1或除以10的運算後，輸出最終結果。保證最終結果會是正整數。正整數大於0的整數。

Input Format

每組輸入只有一列，包含兩個整數n和k, $2 \leq n \leq 10^9, 1 \leq k \leq 50$）分別是要數字運算和減1或除以10的次數。

Output Format

輸出一個整數，將n 減1或除以10 k 次的結果。保證結果將是正整數。

Sample Input 1	Sample Output 1
512 4	50

Sample Input 2	Sample Output 2
1000000000 9	1

Sample Input 3	Sample Output 3
1001 2	100

Hint

解題思路：
在Sample Input 1中，對應於以下序列：$512 \to 511 \to 510 \to 51 \to 50$。

Problem I

數字相加

Problem Description

陣列中是否其中有兩個數字相加起來等於目標值。

Input Format

第一列包含整數$t(1 \leq t \leq 10^3)$ —測試案例的數量。每組測試資料輸入有二列，每組測試資料的第一列包含一個整數n, $(3 \leq n \leq 10^6)$。每組測試資料第二列包含n 整數$a_1, a_2, \ldots, a_n$, $(0 \leq a_i \leq 10^6)$。前面的$n-1$的整數，爲第一個參數，爲一陣列；第n 整數，爲第二個參數，爲目標值。陣列中是否其中有兩個數字相加起來等於目標值。

Output Format

每組測試資料，請找出每組第一個參數的陣列中，是否其中有兩個數字相加起來等於目標值，如果有，請輸出"YES"，如果沒有請輸出"NO"。

Sample Input 1

```
7
7
1 2 3 4 5 6 11
5
2 7 11 15 9
11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19
8
3 16 9 20 20 15 16 29
6
1 1 5 9 12 18
5
5 1 3 6 10
9
10 20 30 1 5 2 1 7 36
```

Sample Output 1

```
YES
YES
YES
YES
NO
NO
NO
```

Sample Input 2

```
5
9
3 20 16 16 9 15 1 4 31
6
5 13 4 0 11 11
8
17 20 12 3 17 2 14 29
7
3 8 13 11 16 16 11
```

Sample Output 2

```
YES
YES
YES
YES
YES
```

```
11
7 14 16 6 13 1 19 1 12 1 30
```

Hint

在Sample Input 1中，第一和第二個測試資料的內容如下：
7
1 2 3 4 5 6 11
5
2 7 11 15 9
可把第一個測試資料的看成：
([1,2,3,4,5,6], 11), 在[1,2,3,4,5,6]中，5＋6＝11，所以輸出Yes。
可把第二個測試資料的看成：
([2,7,11,15], 9) 在[2,7,11,15]中，2＋7＝9，所以輸出Yes。

Problem J

七段顯示器

Problem Description

一個七段顯示器，可以顯示一個數字，如圖，我們可以列出，顯示「0」需要6段，顯示「1」需要2段，往後依序是5段、5段、4段、5段、6段、3段、7段、6段。片段數量一定時，我們可以透過選擇相同片段中較大的數字（例如5段可以顯示“2”、“3”、“5”，選擇“5”爲最佳），還可以透過將一定量的片段拆分組成更多位的數字（例如4段可以顯示“4”，但我們可以拆分成兩個2段來顯示“11”）。兩種方法一比較，方法很顯然是，有條件的情況下盡可能選擇更多位數字，否則則取一定量片段中最大的數字。



分別需要一定數量的片段（如圖，顯示「1」需要兩個片段）。問提供n 個片段時，表示可以亮的段數，問能顯示出來最大的值是多少。

七段顯示器：打開2段，可以顯示1。打開3段，可以顯示7。打開4段，可以顯示4。打開5段，可以顯示2、3、5、6。打開6段，可以顯示0、9。打開7段，可以顯示8。題目要求顯示最大數字，因此每一位數要打開盡量少段的顯示器。每打開2 段顯示器，就可以多一個位數（並顯示1 在該位數）。需留下2 或3（預先判斷$n \bmod 2$ 爲偶數或奇數），用來顯示最高位數1或7。

Input Format

輸入資料的第一列包含一個整數t $(1 \le t \le 10^3)$ —測試案例的數量。然後是測試案例，每個測試案例都由單獨的一列表示，其中包含一個整數$n(2 \le n \le 10^6)$—相應測試案例中可以開啓的最大段數。

Output Format

對於每個測試案例，列印透過開啓不超過n 段螢幕可以顯示的最大整數。請注意，答案可能不適合標準32 位元或64 位元整數資料類型。

Sample Input 1

```
2
3
4
```

Sample Output 1

```
7
11
```

Hint

其中最小的兩個分別是2段的“1”和3段的“7”，顯然這兩個數字是“最經濟的”，我們只要這兩個數字即可。選擇方法便是當片段數量是偶數時，全吧用來顯示“1”；當片段數是奇數時，留有三段用來顯示“7”，其餘全顯示“1”。

Problem K
字串

Problem Description

有一個長度爲n的字串s，由小寫字母構成。想要從s 移去兩個連續的字母，然後拼接起來，對於所有的連續兩個字母的移除，能產生的新的字串有多少種。

例如，有一個字串“aaabcc”。您可以得到以下不同的字串：「abcc」（刪除前兩個"aa"或第二個和第三個字元"aa"），「aacc」（刪除第三個和第四個字元"ab"），「aaac」（刪除第四個和第五個字元"bc"）和「aaab」（刪除最後兩個"cc"）。

Input Format

輸入資料的第一列包含一個整數t $(1 \leq t \leq 10^3)$ —測試案例的數量。

每組測試資料有二列，描述如下：

每組測試資料描述的第一列包含一個整數n $(3 \leq n \leq 2 \times 10^6)$。

每組測試資料描述的第二列包含一個長度爲n的字串s，由小寫字母組成。

Output Format

對於每組測試資料，列印一個整數，透過刪除兩個連續字母可以獲得的不同字串的數量。

Sample Input 1

```
7
6
aaabcc
10
aaaaaaaaaa
6
abcdef
7
abacaba
6
cccfff
4
abba
5
ababa
```

Sample Output 1

```
4
1
5
3
3
3
1
```

Sample Input 2

```
2
69
tqwkcomrhawhlizimbvajzjbuifleqpnkbgondlwubfwsifgtdwxipnhrakdqywjxjemb
```

Sample Output 2

```
65
67
```

```
71
nhlisuruyheyckzarqkuxsrnpivuowgoryvhtnwazbwuwjoabumgmuqibwmdoagpubfimbj
```

Hint

在Sample Input 1中，在第三個範例中"abcdef"，取得以下字串：「cdef」、「adef」、「abef」、「abcf」、「abcd」。

在第七個範例中"ababa"，任何刪除都會產生字串「aba」。

Problem L
中位數

Problem Description

在統計學的世界中，中位數（median）扮演一個重要的角色。根據定義：中位數就是在一連串已由小到大排序的數字中，排在中間的那一個數。
例如：在1,3,4,9,11中，4就是中位數。萬一有偶數個數字，我們定義中位數就是位於中間的那2個數的和除以2（而且只取整數部分）。
例如：在1,2,3,6,7,8中3,6是位於中間的2個數，所以中位數就是(3+6)/2=4。

Input Format

輸入資料的第一列包含一個整數t $(1 \leq t \leq 10^3)$爲測試案例的數量。輸入包含了t個整數N，$1 \leq N \leq 10^{12}$。

Output Format

對每一個輸入，請輸出到現在爲止已輸入的數的中位數。

Sample Input 1

```
7
1
3
4
60
70
50
2
```

Sample Output 1

```
1
2
3
3
4
27
4
```

Hint

數值一直由小到大插入陣列中，即可得其中位數。

Problem M
分組

Problem Description

程式設計師有n 個人要分組，每個人最多只能參加一組(程式設計師可以不被選入群組)，每個人有技能值a_i , 組隊要求爲：分組的組員人數與組員中最低技能值的乘積要大於等於x(團隊技能的限制)。問最多可以分幾組。

Input Format

第一列包含整數$t(1 \leq t \leq 10^3)$ —測試案例的數量。每組測試資料輸入有二列，每組測試資料的第一列包含兩個整數n 和$x(1 \leq n \leq 10^6, 1 \leq x \leq 10^9)$ 分別是程式設計師n 個人要分組數量和團隊技能的限制x。每組測試資料第二列包含n 整數$a_1, a_2, \ldots, a_n$ $(1 \leq a_i \leq 10^9)$，其中a_i是第i個程式設計師的技能值。所有輸入的n 值不超過10^6。

分組的組員人數與組員中最低技能值的乘積要大於等於x(團隊技能的限制)
5 10
7 11 2 9 5
分組1，組員技能值: 11
分組1的值，大於等於x(10):1(分組的組員人數) × 11(組員中最低技能值)=11
分組2，組員技能值: 9 7
分組2的值，大於等於x(10):2(分組的組員人數) × 7(組員中最低技能值)=14
其他5,2技能對應的程式設計師不參與任何組別(程式設計師可以不被選入群組)。
4 8
2 4 2 3
分組1，組員技能值: 4 3 2 2
分組1的值，大於等於x(8):4(分組的組員人數) × 2(組員中最低技能值) =8
4 11
1 3 3 7
這組測試資料無法分組，因爲沒有分組的組員人數與組員中最低技能值的乘積可以大於等於x(11)(團隊技能的限制)。

Output Format

對於每組測試資料案例，列印一個整數，可以組建的最多團隊數量。

Sample Input 1

```
3
5 10
7 11 2 9 5
4 8
2 4 2 3
4 11
1 3 3 7
```

Sample Output 1

```
2
1
0
```

Sample Input 2

```
2
2 839020818
455326647 226571364
1 447153477
348243555
```

Sample Output 2

```
0
0
```

Hint

解題思路：

要分最多組肯定是每組的人數越少越好。當人數越少時，爲了滿足限制，則需要組內最低技能值高，因此從大到小看過所有人技能值，判斷當前人數和最低技能值的乘積是否夠組成一個組。

Problem N
函數

Problem Description

對於一個正整數n，讓我們定義一個函數f：

$f(n) = -1 + 2 - 3 + ... + (-1)^n \times n$

你的任務是計算給定整數n 的$f(n)$。

Input Format

單行包含正整數$n(1 \leq n \leq 10^{16})$

Output Format

在單行中輸出$f(n)$ 的結果。

Sample Input 1	Sample Output 1
4	2

Sample Input 2	Sample Output 2
5	-3

Sample Input 3	Sample Output 3
1000000000	500000000

Sample Input 4	Sample Output 4
1000000001	-500000001

Hint

解題思路：
$f(4) = -1 + 2 - 3 + 4 = 2$
$f(5) = -1 + 2 - 3 + 4 - 5 = -3$

Problem O
洗牌

Problem Description

撲克牌是非常適合休閒娛樂的卡牌遊戲，依據不同規則可以衍生多種遊戲，例如二十一點和十三張等等。遊戲一開始都需要先洗牌，將遊戲牌的排列順序打亂，使紙牌排列充分的混合。一種常見的洗牌方法稱爲對切法，主要流程先將牌分成兩半，再使兩疊牌交錯疊在一起。舉例來說，若有六張卡牌，一開始的編號順序爲1, 2, 3, 4, 5, 6，牌分成兩半後(前三和後三張各分一半)，兩疊牌會先將原本最前面的牌當第一個依序交錯在一起，因此一次洗牌後卡牌的編號順序爲1, 4, 2, 5, 3, 6。請你幫忙完成自動洗牌的程式。

Input Format

輸入第一行有兩個整數N 和M $(2 \leq N \leq 50, 1 \leq M \leq 100)$ 表示總卡牌數以及洗牌的次數，保證N 爲偶數。第二行有N 個正整數x_i $(1 \leq x_i \leq 52, 1 \leq i \leq N)$，表示卡牌編號。同一行的整數間以空格隔開。

Output Format

輸出一行，輸出洗牌M 次後的結果，同一行的整數間以空格隔開。

Sample Input 1

```
6 1
1 2 3 4 5 6
```

Sample Output 1

```
1 4 2 5 3 6
```

Sample Input 2

```
8 5
3 1 5 4 9 7 2 8
```

Sample Output 2

```
3 5 9 2 1 4 7 8
```

Sample Input 3

```
4 5
5 9 1 6
```

Sample Output 3

```
5 1 9 6
```

Sample Input 4

```
6 3
1 2 3 4 5 6
```

Sample Output 4

```
1 3 5 2 4 6
```

Hint

在Sample Input 2中，
8 5
3 1 5 4 9 7 2 8
第一次洗牌後的結果爲3 9 1 7 5 2 4 8

第二次洗牌後的結果爲3 5 9 2 1 4 7 8
第三次洗牌後的結果爲3 1 5 4 9 7 2 8
第四次洗牌後的結果爲3 9 1 7 5 2 4 8
第五次洗牌後的結果爲3 5 9 2 1 4 7 8

在Sample Input 4中，
6 3
1 2 3 4 5 6
第一次洗牌後的結果爲1 4 2 5 3 6
第二次洗牌後的結果爲1 5 4 3 2 6
第三次洗牌後的結果爲1 3 5 2 4 6

Problem P
魔術方陣

Problem Description

小象非常喜歡魔術方陣。

一個魔術方陣是一個3×3 的表格，每個單元格都包含一些整數。在這個表格中，所有行、列和兩條對角線上的整數之和都是相等的。下面的圖示展示了一個魔術方陣，它所有行、列和兩條對角線上的整數之和都等於15。小象記得一個魔術方陣。他開始在一張紙上寫這個方陣，但當他寫的時候，他忘記了魔術方陣主對角線上的所有三個元素。幸運的是，小象清楚地記得魔術方陣的所有元素都不超過10^6。

4	9	2
3	5	7
8	1	6

請幫助小象，根據他的筆記恢復原始的魔術方陣。

Input Format

輸入的前三列包含小象的筆記。第一列包含魔術方陣第一列的元素，第二列包含第二列的元素，第三列是第三列的元素。小象忘記的主對角線元素用零來表示。

保證筆記裡確實只有三個零，且它們都位於主對角線上。保證表格中所有的正數都不超過10^6。

Output Format

輸出三列，每列輸出三個整數—小象的魔術方陣。

Sample Input 1

```
0 1 1
1 0 1
1 1 0
```

Sample Output 1

```
1 1 1
1 1 1
1 1 1
```

Sample Input 2

```
0 1 6
3 0 7
4 9 0
```

Sample Output 2

```
8 1 6
3 5 7
4 9 2
```

Sample Input 3

```
0 54 48
36 0 78
66 60 0
```

Sample Output 3

```
69 54 48
36 57 78
66 60 45
```

Hint

一個3x3的魔術方陣是一個排列好的3x3矩陣，其中所有的行、列和兩條對角線的和都是相等的。在Sample Input 2中，給出的矩陣是：
0 1 6
3 0 7
4 9 0
我們可以設置未知數來解這個方程組。讓我們將未知的數字替換爲a、b和c：
a 1 6
3 b 7
4 9 c

由於是3x3魔術方陣，我們知道每列、每行和兩條對角線的和都必須相等。設這個和爲S。所以：

a + 1 + 6 = S
3 + b + 7 = S
4 + 9 + c = S
a + 3 + 4 = S (第一行)
1 + b + 9 = S (第二行)
6 + 7 + c = S (第三行)
a + b + c = S (主對角線)
6 + b + 4 = S (副對角線)
我們可以從這些方程中解出a、b和c。首先，我們從第一個方程得到a = S - 7，從第二個方程得到b = S - 10，從第三個方程得到c = S - 13。

將a、b、c代入任何其他方程，我們可以解出S，然後再求出a、b和c。以第四個方程爲例：

a + 3 + 4 = S
(S - 7) + 7 = S
S = S

這給了我們一個恆等式，這意味著我們需要嘗試其他方程。嘗試第五個方程：

1 + b + 9 = S
1 + (S - 10) + 9 = S
S - S = 10 - 1 - 9
0 = 0

這又給了我們一個恆等式。現在嘗試第六個方程：

$6 + 7 + c = S$
$13 + (S - 13) = S$
$S = S$

這又是一個恆等式。現在嘗試第七個方程：

$a + b + c = S$
$(S - 7) + (S - 10) + (S - 13) = S$
$3S - 30 = S$
$2S = 30$
$S = 15$

現在我們有了S的值，我們可以回頭解出a、b和c：

$a = S - 7 = 15 - 7 = 8$
$b = S - 10 = 15 - 10 = 5$
$c = S - 13 = 15 - 13 = 2$

所以填充完缺失的數字後的魔術方陣是：
8 1 6
3 5 7
4 9 2
可以檢查這個方陣，並確認所有的行、列和兩條對角線的和確實都是15。

Problem Q

數字全部相加成本

Problem Description

給你一個數列，將數字全部相加，相加的過程需要成本，例如$1 + 3 = 4$，則成本爲4，請善用$a + b = c$, cost $+= c$ ，其中a 與b 是數列裡面的數字，並將c 再放入數列，請求出最小的cost，求將數字全部相加後的成本爲何？

假如你想要加1, 2 和3，那麼有以下幾種方法：
$1 + 2 = 3$, cost $= 3$, $3 + 3 = 6$, cost $= 6$, Total cost $= 9$
$1 + 3 = 4$, cost $= 4$, $2 + 4 = 6$, cost $= 6$, Total cost $= 10$
$2 + 3 = 5$, cost $= 5$, $1 + 5 = 6$, cost $= 6$, Total cost $= 11$
你已經瞭解你的任務，就是把N 個數加起來使得付出的代價最少。

Input Format

輸入含有多組測試資料。每組輸入有二列，每組測試資料第一列有一個正整數$N(2 \leq N \leq 10^4)$，第二列有N 個由空白隔開的正整數，（均小於10^6）。
當$N = 0$ 時代表輸入結束。

Output Format

對每一組測試資料輸出一列，把N 個數加起來使得付出的代價最少是多少？

Sample Input 1

```
3
1 2 3
4
1 2 3 4
0
```

Sample Output 1

```
9
19
```

Hint

Huffman編碼。每次選擇最小的兩者a, b相加，請善用$a + b = c$, cost $+= c$ ，其中a 與b 是數列裡面的數字，並將c 再放入數列，即可花費最少的成本。

Problem R

樹的直徑

Problem Description

給你一棵由n 個節點組成的樹。樹的直徑是兩個節點之間的最大距離。您的任務是算出樹的直徑。

Input Format

第一列輸入包含一個整數n：節點數。節點編號爲$1, 2, \ldots, n$。然後有$n-1$ 條線描述連線情況。每行包含兩個整數a 和b ：節點a 和b 之間有一條邊。$1 \leq n \leq 2 \times 10^6$, $1 \leq a, b \leq n$。

Output Format

列印一個整數：樹的直徑。

Sample Input 1

```
5
1 2
1 3
3 4
3 5
```

Sample Output 1

```
3
```

Sample Input 2

```
10
2 1
3 1
4 3
5 4
6 5
7 1
8 6
9 2
10 6
```

Sample Output 2

```
7
```

Sample Input 3

```
9
2 1
3 1
4 1
5 1
6 1
7 1
8 1
```

Sample Output 3

```
2
```

```
9 1
```

Hint

解釋：在Sample Input 1中，直徑對應於路徑$2 \to 1 \to 3 \to 5$。

Problem S
迴圈

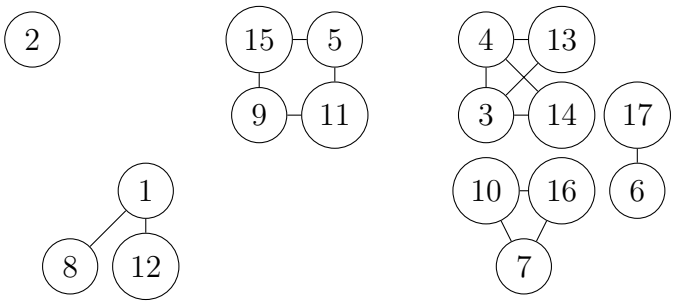
Problem Description

在圖論中，一個節點在圖中的度(degree)爲與這個節點相連接的邊的個數。
在圖論中，任何一個節點(vertex)皆能經由一條路徑(path)通往其他節點(vertex)，因此，圖(Graph)所形成的集合即爲一個連通子圖(connected component)。無向圖(undirected graph)的連通子圖是一個或多個，取決於圖的結構。

在一個無向圖(undirected graph)中，若存在任意兩個點(vertex)之間不具有路徑(path)連結，那麼此無向圖(undirected graph)就不是連通(connected)，裡面一定包含了兩個以上的連通子圖(connected component)。

在圖論中，循環圖(cycle graph)或環形圖(circular graph)是由一個單環組成的圖，或者說是在一個閉合鏈中互相連接的若干節點（至少3個）。有n個節點的循環圖寫作C_n。C_n中的節點個數等於邊的個數，每個點的度(degree)均爲2；這意味著每個點都是兩條邊連到另外二個點。

給了一個由n個節點和m條邊構成的無向圖。你的任務是找到連通子圖，這些連通子圖是循環圖(cycle graph)的數量。



有6個連通子圖，其中2個是循環圖(cycle graph)：[7,10,16] 和[5,11,9,15]。

題意：給你一些點和點之間的連通情況，這是一個無向圖，計算出這個圖中有幾個循環圖(cycle graph)。注意：循環圖(cycle graph)中所有的點的度(degree)爲2。

Input Format

第一列包含兩個整數n 和m,$(2 \leq n \leq 2 \times 10^6, 1 \leq m \leq 2 \times 10^6)$頂點和邊的數量。

接下來的m列包含邊：邊i表示爲一對頂點v_i, u_i $(1 \leq v_i, u_i \leq n, u_i \neq v_i)$。給定圖中沒有多重邊，即對於每一對$(v_i, u_i)$，列表中的邊沒有其他對$(v_i, u_i)$和$(u_i, v_i)$。

Output Format

請輸出一個整數，也是循環圖的連通子圖的數量。

Sample Input 1

```
5 4
1 2
```

Sample Output 1

```
1
```

```
3 4
5 4
3 5
```

Sample Input 2

```
17 15
1 8
1 12
5 11
11 9
9 15
15 5
4 13
3 13
4 3
10 16
7 10
16 7
14 3
14 4
17 6
```

Sample Output 2

```
2
```

Sample Input 3

```
4 4
1 2
2 3
1 3
1 4
```

Sample Output 3

```
0
```

Hint

解題思路：

1.循環圖(cycle graph)內所有節點的鄰居和連出的邊都等於2

2.對找到的每個連通子圖（connected component）進行檢查，看是否連通子圖（connected component）內所有點的鄰居都等於2，是就成循環圖(cycle graph)，不是就非循環圖